

RELATÓRIO TÉCNICO – GLOBAL SOLUTION 2026

1. Identificação dos Componentes do Grupo e Contextualização

Turma: 2ESPG

Integrantes:

- Felipe Catto – RM 562106
- Kimberly Kristina – RM 564080
- Laura Dantas – RM 564064
- Raphael Aaron – RM 564067

Contextualização

As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024 causaram impactos significativos na mobilidade urbana, infraestrutura e logística de atendimento à população. Em situações de emergência, a definição rápida de rotas seguras e a priorização das regiões mais críticas são fatores essenciais para a eficiência das operações de resgate e distribuição de recursos.

Este projeto propõe uma solução computacional para auxiliar a tomada de decisão em cenários de enchentes, utilizando estruturas de dados e algoritmos para representar municípios afetados e identificar caminhos eficientes entre eles.

2. Modelagem da BST, Escolha das Estruturas de Dados e Justificativa

Foram utilizadas duas estruturas principais: Árvore Binária de Busca (BST) e Grafo Ponderado.

BST

A BST foi utilizada para organizar os municípios de acordo com seus índices de risco de enchente.

Cada nó da árvore armazena:

- Código do município;
- Nome do município;
- Índice de risco;
- Dados complementares.

As operações implementadas foram:

- Inserção;
- Busca por intervalo de risco;
- Percurso In-Order;
- Remoção;
- Cálculo da altura.

A utilização da BST permite consultas eficientes para identificação de municípios dentro de determinadas faixas de risco.

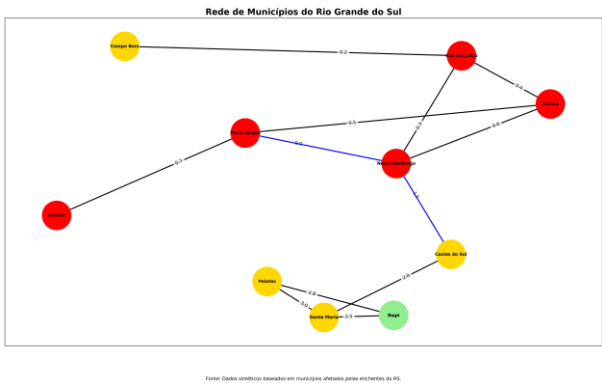
Grafo Ponderado

Os municípios foram representados como vértices e as conexões entre eles como arestas ponderadas.

Os pesos representam custos de deslocamento entre cidades, permitindo a aplicação de algoritmos de roteamento.

A implementação foi realizada por meio de listas de adjacência, reduzindo o consumo de memória e facilitando a execução dos algoritmos de busca.

Figura 1 – Rede de Municípios do Rio Grande do Sul



3. Análise de Complexidade Teórica

BST

Operação	Complexidade Média
Inserção	$O(\log n)$
Busca	$O(\log n)$
Remoção	$O(\log n)$

Em casos de desbalanceamento, a complexidade pode atingir $O(n)$.

Algoritmo de Dijkstra

O algoritmo utiliza fila de prioridade baseada em heap.

Complexidade:

$$O((V + E) \log V)$$

onde:

- V = quantidade de vértices;
- E = quantidade de arestas.

Algoritmo de Força Bruta

A solução de força bruta utiliza recursão e backtracking para enumerar todos os caminhos possíveis entre origem e destino.

Complexidade aproximada:

$$O(n!)$$

Devido ao crescimento exponencial, sua aplicação é limitada a instâncias pequenas.

4. Resultados com Figuras Obrigatórias

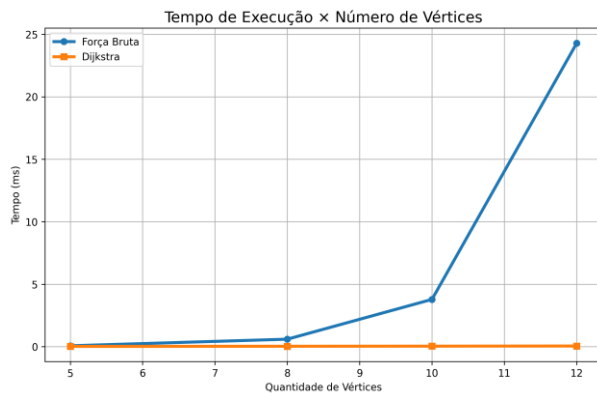
Foram realizados testes de desempenho para comparar os algoritmos implementados.

Comparação de Tempo de Execução

Vértices	Dijkstra (ms)	Força Bruta (ms)
5	0,0185	0,0673
8	0,0284	0,5949
10	0,0362	3,7801
12	0,0481	24,2847

Os resultados mostram crescimento moderado para Dijkstra e crescimento exponencial para Força Bruta.

Figura 2 – Tempo de Execução × Número de Vértices



BST

A árvore construída apresentou altura igual a 8 para um conjunto de 10 municípios, demonstrando influência da ordem de inserção sobre o balanceamento da estrutura.

5. Escala de Decisão e Gap de Otimalidade

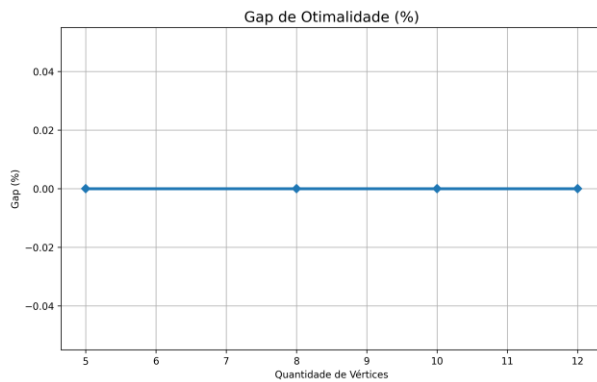
O gap de otimalidade foi calculado comparando os custos obtidos pelos algoritmos.

Resultado observado:

Gap = 0%

Isso indica que ambos encontraram a mesma solução ótima para as instâncias avaliadas.

Figura 3 – Gap de Otimalidade



Escala de Decisão

Situação	Algoritmo Recomendado
Redes grandes	Dijkstra
Redes médias	Dijkstra
Redes pequenas	Dijkstra ou Força Bruta
Validação de soluções	Força Bruta

A análise demonstra que Dijkstra é a alternativa mais adequada para aplicações reais devido à sua eficiência computacional.

6. Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática de estruturas de dados e algoritmos no contexto de gestão de desastres naturais.

A BST permitiu organizar os municípios por nível de risco, enquanto o grafo representou as conexões entre localidades afetadas.

Os testes realizados mostraram que o algoritmo de Dijkstra apresenta desempenho significativamente superior à abordagem de Força Bruta, mantendo a qualidade das soluções encontradas.

Dessa forma, conclui-se que a combinação entre BST, Grafos e Dijkstra constitui uma solução eficiente para apoio à tomada de decisão em cenários de enchentes.

7. Referências

CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms. MIT Press.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de Dados e Algoritmos.

Python Software Foundation. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/>

NetworkX Documentation. Disponível em: <https://networkx.org/>

Matplotlib Documentation. Disponível em: <https://matplotlib.org/>